به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله نهم

سرکار خانم دکتر ایروان پور

مهر ۱۴۰۳

نویسندگان :

سیدعبدالله حسینی بستکی

آرمان مسعودی

حمید معتمدی

پونه کریم زاده

سونیا اسلامی

رها جوادی

زهرا قربانی فر

امیررضا برزگران

مهدی مکتبی

مهدی قاسمی

تهیه و تنظیم :

حمید معتمدی



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

امروز میخواهیم در مورد کنترل و اجرای حرکات ارادی صحبت کنیم .

جلسه پیش در مورد رفلکس های حرکتی صحبت کردیم ، رفلکس های حرکتی حرکاتی هستند که بصورت غیرارادی انجام میشوند و مرکز آنها در نخاع است . در همان جا بیان شد که این رفلکس ها امکان تحریک یا مهار از سوی مراکز بالاتر را دارند .

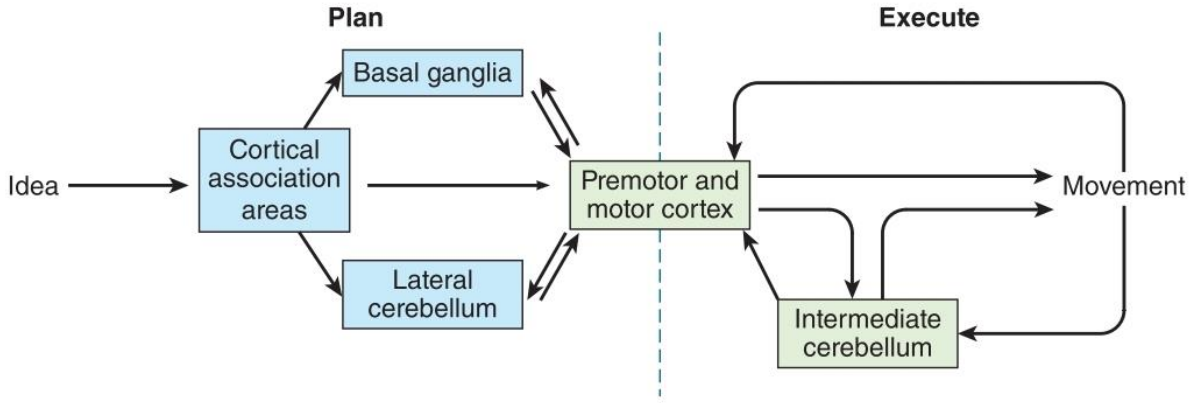
کنترل حرکات ارادی :

وقتی که ما تصمیم به انجام کاری یا حرکتی میگیریم آن پروسه های عصبی یا آن نورون های عصبی که از طریق مغز می آیند خودشان به سه دسته تقسیم میشوند :

پرسپشن(درک) – کاگمیشن(شناخت) – در نهایت (اجرا)

یعنی برای انجام کاری ابتدا باید یک درکی داشته باشیم بعد مرحله شناخت هست مثلا برای برداشت یک ماژیک از روی میز ابتدا با نگاه یک تصویری در ذهن شکل میگرد و ما موقعیت ماژیک را درک میکنم بعد مرحله شناخت می باشد یعنی من در موقعیتی که هستم باید چه حرکاتی را انجام بدم که به ماژیک برسم و آن را بردارم در واقع در این دو مرحله برنامه ریزی انجام میشود و وقتی برنامه ریزی انجام شد مرحله اجرا میرسد که باید حرکات عملی شوند یعنی پیام ها از نورون های فوقانی به نورون های تحتانی و سپس به ماهیچه ها میرسند .

در این شکل همانطور که مشاهده میشود یک ایده ای شکل میگیرد که این ایده به بخش ها مختلف مغز میرود شامل بخش های ارتباطی کورتکس که ۵ تا هستند و هر کدام مختص یک حس میباشند .



یعنی در واقع همه حس ها به این ناحیه می ایند و باهم ادغام میشوند تا موقعیت کلی مشخص شود و از این ناحیه پیام و اطلاعات به سمت بیزال گانگلیون (عقده های قاعده ای) و بخش های جانبی مخچه

میرود و همینطور پیام ها به سمت پری موتور کورتکس و پرایمری موتور کورتکس میرود که پرایمری موتور نقش بیشتری دارد .

کورتکس پرایمری در این برنامه ریزی ها از اهمیت بالایی برخوردار است ، یعنی پرایمری موتور نقش بیشتری در برنامه ریزی حرکت به نسبت موتور کورتکس دارد .

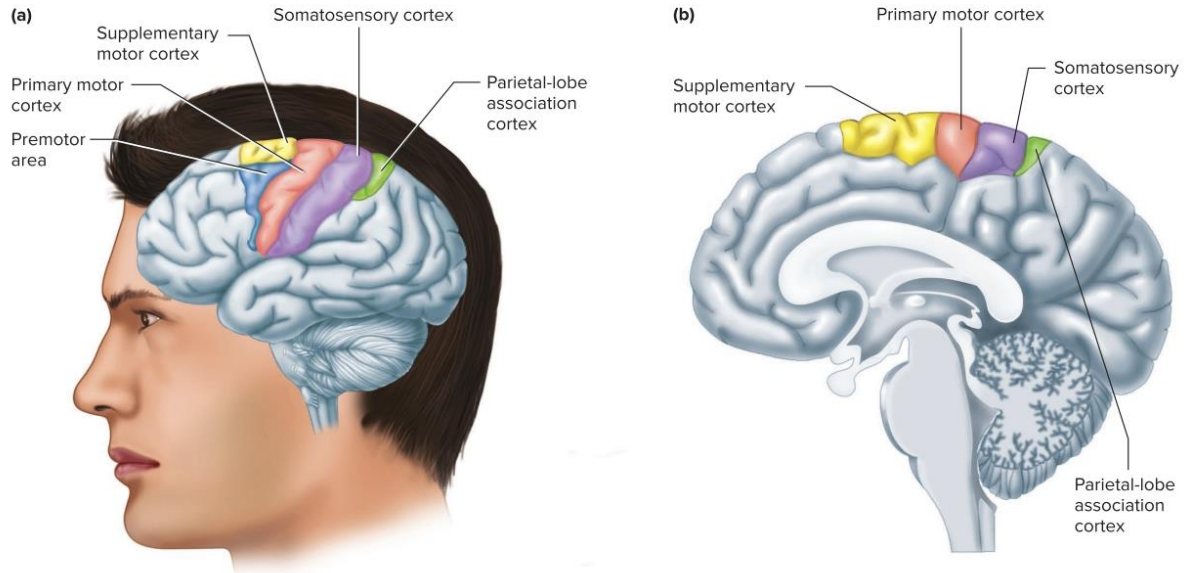
در نهایت وقتی این برنامه ریزی حرکت انجام شد ، باز سیگنال هایی به بیزال گانگلیون و مخچه جانبی فرستاده میشود تا هماهنگ بشود و بر اساس ایده ورودی بسنجد که حرکات به درستی انجام شده یا خیر ، که اگر به درستی انجام نشده اصلاح شود . علاوه بر بیزال گانگلیون و مخچه جانبی به طور مرتب از مخچه و دوک های عضلانی و قسمت های حسی به موتورکورتکس پیام ارسال میشود که اگر خطایی در حال رخ دادن هست اصلاح شود .

پس این قسمت ها به طور مرتب با یکدیگر در ارتباط هستند تا در نهایت یک حرکت دقیق ، نرم و ظریف انجام شود .

موتورکورتکس

موتورکورتکس بخشی از قشر مغز هست که خود آن از ۳ قسمت تشکیل شده :

- پرایمری موتورکورتکس
- پریموتور کورتکس
- بخش مکمل (ساپلامنتاری)



در شکل شیار مرکزی مغز مشاهده میشود که بصورت کرونال برش خورده و مغز را به دو قسمت قدامی و خالفی تقسیم کرده است .

دقیقا در جلوی شیار مرکزی پرایمری موتورکورتکس وجود دارد و در بخش جانبی از شیار سلیسوس شروع میشود و به بخش های فوقانی طویل میشود و در نهایت مقداری نیز در شیار طولی پیشروی می کند . در جلوی پرایمری موتورکورتکس ما پریموتور کورتکس را داریم که این نیز دقیقا از شیار سلیسوس شروع می شود و به بخش های فوقانی کورتکس می رود . در فوقانی ترین بخش کورتکس بخشی به نام ساپلامنتاری کورتکس یا کورتکس حرکتی مکمل آغاز می شود .

بخش مکمل نیز در شیار طولی پیش می رود و در بخش میانی نیز ادامه پیدا میکند .

به خاطر ساختار این دو بخش پریموتور و ساپلامنتاری که در امتداد یکدیگر پیش میروند ، در بعضی منابع ساپلامنتاری کورتکس را جزیی از پریموتور کورتکس در نظر می گیرند .

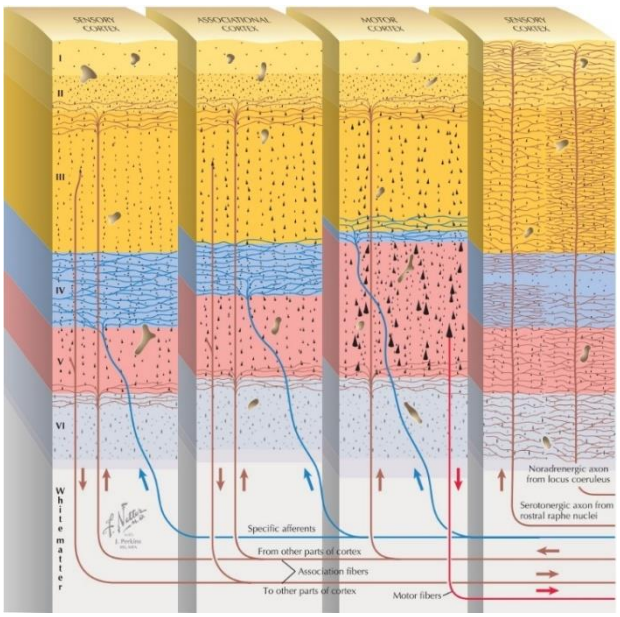
در قشر مغز (کورتکس) که شامل شش لایه‌ی قشری است، هر لایه دارای ترکیب خاصی از سلول‌هاست .

سه نوع اصلی سلول‌ها از نظر ساختاری عبارتند از:

سلول‌های مولکولار ، گرانولار (دانه‌ای) ، پیرامیدال (هرمی).

Primary motor cortex نیز مانند سایر بخش‌های قشر مغز از این شش لایه تشکیل شده و حاوی سلول‌های مولکولار، گرانولار و هرمی است.

قشر مغز (کورتکس مغز)، از جمله ناحیه primary motor cortex یا همان قشر حرکتی اولیه (M1)، به‌طور کلی از شش لایه تشکیل شده است. این لایه‌ها بر اساس ساختار سلولی، چگالی نورون‌ها و نوع ارتباطاتی که دارند ، تقسیم‌بندی می‌شوند.



شش لایه‌ی قشری

لایه I – مولکولار (Molecular Layer)

• این لایه سطحی‌ترین لایه است.

• عمدتاً از آکسون‌ها و دندریت‌ها و تعداد کمی نورون‌های افقی (Cajal-Retzius) تشکیل شده است.

• سلول‌های مولکولار (نه گرانولار و نه هرمی) در این لایه دیده می‌شوند.

• نقش: بیشتر درون‌قشری و برای ارتباطات افقی بین نواحی.

لایه II – گرانولار خارجی (External Granular Layer)

• حاوی نورون‌های کوچک گرانولار (دانه‌ای).

• این نورون‌ها بیشتر در پردازش‌های محلی و ارتباطات بین‌نواحی قشری نقش دارند.

لایه III – هرمی خارجی (External Pyramidal Layer)

• حاوی نورون‌های هرمی با اندازه متوسط.

• این نورون‌ها آکسون‌هایی به نواحی دیگر کورتکس می‌فرستند (ارتباطات قشری–قشری).

لایه IV – گرانولار داخلی (Internal Granular Layer)

• غنی از نورون‌های گرانولار.

• در نواحی حسی مغز بسیار ضخیم است، چون ورودی‌های حسی از تالاموس را دریافت می‌کند.

• در primary motor cortex این لایه نازک یا غایب است.

لایه V – هرمی داخلی (Internal Pyramidal Layer)

• این لایه در ناحیه حرکتی بسیار ضخیم است.

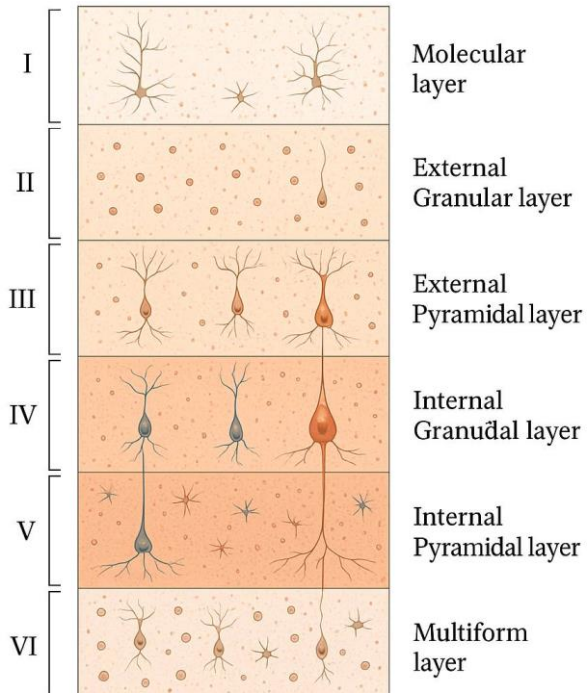
• حاوی نورون‌های هرمی بزرگ مثل سلول‌های Betz.

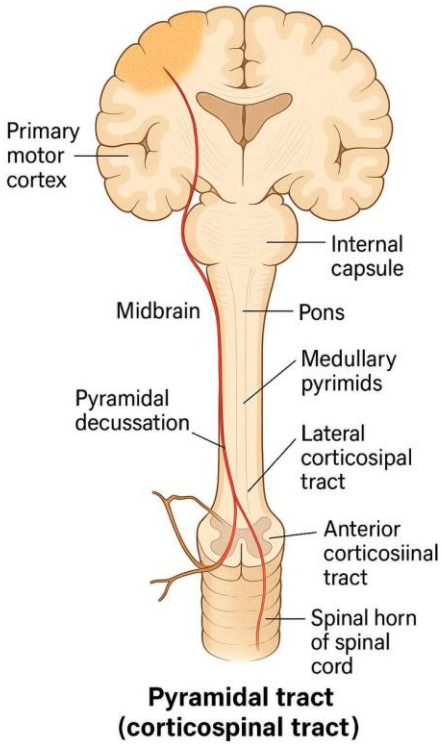
• آکسون‌های این نورون‌ها به نخاع می‌روند (در سیستم کورتیکواسپاینال).

لایه VI – لایه چندشکلی (Multiform Layer)

• ترکیبی از سلول‌های هرمی کوچک، سلول‌های دو قطبی، و دیگر انواع.

• نورون‌ها به تالاموس فیدبک می‌فرستند.





در لایه هرمی خارجی یک سری فیبر داریم به نام Association fiber که به وسیله آکسون هایشان و از طریق Carpus callosum پیام را به نیمکره مقابل میفرستند و به این ترتیب دو نیمکره دائما از وضعیت هم اطلاع دارند.

لایه هرمی داخلی مسیر corticospinal (قشری نخاعی) را برای ما تشکیل می‌دهد . این لایه حاوی سلول‌های هرمی غول پیکر یا همان سلول‌های Betz است.

آکسون سلول‌های Betz هنگام خروج از این لایه نورون حرکتی فوقانی را می‌سازد و بسته به مسیری که طی می‌کند می‌توانیم نورون حرکتی تحتانی را هم مشاهده کنیم.

Connection :

Primary motor cortex area الیاف را از cerebellum, BG, thalamus, S1, premotor cortex, SMA دریافت می‌کند.

پس Primary motor cortex در انجام حرکات ظریف و دقیق و خصوصا در تکلم نقش پررنگی دارد.

مسیر هرمی:

مسیر هرمی (یا tractus corticospinalis) یکی از مهم‌ترین مسیرهای حرکتی در بدن انسان است و نقش اصلیش انتقال فرمان‌های حرکتی از قشر حرکتی اولیه به نورون‌های حرکتی پایین‌تر در نخاع هست.

۱. شروع در قشر مغز:

• از لایه پنجم (V) ناحیه Primary Motor Cortex (Brodmann area 4) شروع می‌شود.

• نورون‌های هرمی بزرگ (مثل سلول‌های Betz) در این لایه قرار دارند.

۲. کپسول داخلی (Internal Capsule):

• آکسون‌ها از قشر عبور می‌کنند و وارد کپسول داخلی (بخش خلفی – posterior limb) می‌شوند. اینجا شاهراه ارتباطی بین قشر و ساقه مغز هستش .

۳. میانی مغز (Midbrain):

• مسیر از طریق crus cerebri در pedunculus cerebri در مزانسفال عبور می‌کند .

۴. پل مغزی (Pons):

• فیبرها در پونز به صورت بسته‌هایی جدا از هم دیده می‌شن (در نواحی بین هسته‌های پنتین پخش می‌شن ولی همچنان جهت خودشان را حفظ می‌کنند).

۵. بصل‌النخاع (Medulla oblongata):

• در اینجا مسیر هرمی به صورت دو دسته برجسته به نام pyramids دیده می‌شود .

• تقاطع هرمی (pyramidal decussation): حدود ۷۵–۹۰٪ فیبرها در اینجا به سمت مقابل می‌روند (cross می‌کنن) و وارد مسیر lateral corticospinal tract می‌شوند.

۶. نخاع (Spinal Cord):

• فیبرهای decussated وارد funiculus lateralis نخاع می‌شن (مسیر قشری–نخاعی جانبی).

• فیبرهای باقیمانده که cross نکردند ، به صورت anterior corticospinal tract در قسمت قدامی ادامه پیدا می‌کنند (در سطوح پایین‌تر ممکنه decussate کنن یا نکنن)

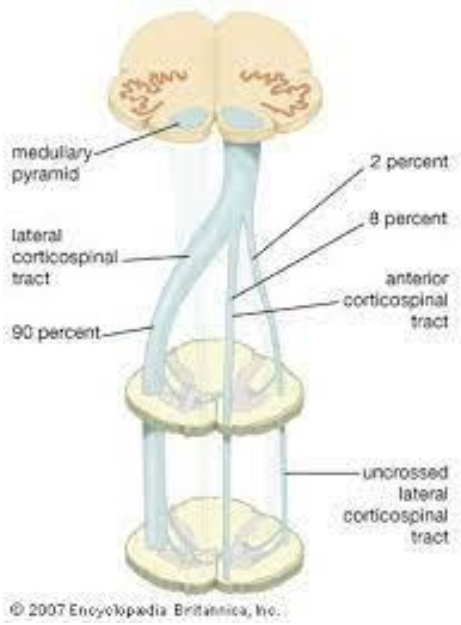
۷. سیناپس با نورون حرکتی پایینی (Lower Motor Neuron):

• در شاخ قدامی نخاع (anterior horn) با نورون‌های حرکتی پایین سیناپس می‌کنند و از اونجا به عضله هدف سیگنال می‌فرستند .

جمع بندی مسیر هرمی و مسیر قشری نخاعی:

Primary Motor Cortex (Layer V) → Internal Capsule → Crus Cerebri (Midbrain) → Pons → Medullary Pyramids → (Decussation) → Lateral/Anterior Corticospinal Tracts → Anterior Horn of Spinal Cord → Muscle

این تقاطع خودش باعث شکل گیری ساختاری میشود به نام هرم بصل النخاع .



۲ مسیر برای ما شکل میگیرد که باز از این مقداری که تقاطع کرده اند با یکدیگر ، مقدار زیادی از آن (چیزی حدود ۹۰ درصد) از طریق مسیر قشری–نخاعی جانبی به پایین می رود و یک مقداری از آن حدود ۸ درصد از مسیر قدامی می آیند و یک مقدار خیلی کمی در حدود ۲ درصد بدون تقاطع از همان سمت به پایین می روند .

خیلی از این دسته ها که تقاطع نکرده اند ، مجدد در قطعه ای که قرار است عصب رسانی و سیناپس انجام دهند و یک نورون را تحریک کنند ، آنجا تقاطع می کنند .

بخش قدامی که خیلی وقت ها بدون تقاطع پایین می آید ممکن است تقاطع نکنند و به صورت دو طرفه عصب رسانی کنند . چرا دو طرفه عصب رسانی میکنند ؟

ابتدا لازم است بگوییم ما یک بخش های دیستال داریم و یک بخش های پروگزیمال . در واقع یک اندام های محوری و یک اندام های جانبی داریم . آن بخش های محوری یا پروگزیمال وظیفه حفظ تعادل را بر عهده دارند . پس عصب رسانی آن ها باید دو طرفه باشد تا بتوانند تعادل را حفظ کنند .

پس این مسیر anterior قرار است ماهیچه ها یا عضلات پروگزیمال را منقبض و عصب دهی کنند .

تصور کنید یک نیم کره یا قشر یک نیم کره آسیب ببیند معمولا با وجود اسیب ، فرد در انقباض یا اعصاب آن سمت بدن مشکلی ندارد ، پس این مسیر lateral است که کنترل عضلات دیستال را تنظیم می کند .

این مسیر قشری–نخاعی جانبی کاری که برای ما انجام می دهد ، کنترل حرکات ظریف و دقیق هست ولی بخش anterior برای انقباض و کنترل حرکات محوری بدن و حفظ پوزیشن در برابر جاذبه است .

خب بریم سراغ باقی مسیر ها که مسیر خارج هرمی را تشکیل می دهند .

این مسیر ها از هرم های بصل النخاع وارد نمی شوند . یکی از این ها فرونتوپونتاین فیبر ها هستند . این ها فیبر هایی هستند که از قشر می آیند و به هسته های پولی میروند و سیناپس میکنند و از هسته های پولی به مخچه پروجکت میشوند .

این ارتباط با مخچه مرتب وجود دارد ، همزمان که عضلات را منقبض می کند از آن طرف به مخچه پیام میفرستد که مخچه در جریان قرار بگیرد تا مخچه اطلاعاتی که از بخش های دیگر دریافت میکند را با این اطلاعات تطبیق دهد و اطمینان حاصل کند که کار به درستی انجام می شود . و اگر خطایی وجود دارد از طریق هسته های قرمز پیام ارسال کند تا هسته های پولی جلوی خطا را بگیرند .

ما ۱۲ زوج عصبی مغزی داریم . ۱ و ۲ بینایی و بویایی هستند که با آن ها کاری نداریم ، ما بقی آن ها یعنی از ۳ تا ۱۲ در مغز میانی ، پل مغزی و بصل النخاع قرار دارند که این ها خیلی مهم هستند از نظر کنترل حرکات صورت .

هر حرکتی که در بخش سر و صورت ما قرار است انجام شود به وسیله این هسته ها انجام می شود . پس یک سری فیبر ها ارسال میشود به هسته هایی که در ساقه مغز هستند ، که به این ها کورتیکوبلوار یا قشری پیازی گفته میشود که از انجا به سمت عضلات صورت نورون حرکتی تحتانی و آن کانال هایی که به وسیله آن ها تغییر حرکات صورت انجام میشود .

در کل مغز از هر جا اطلاعات می گیرد به همان جا اطلاعات می دهد ، علت این مسله مقایسه اطلاعات است .

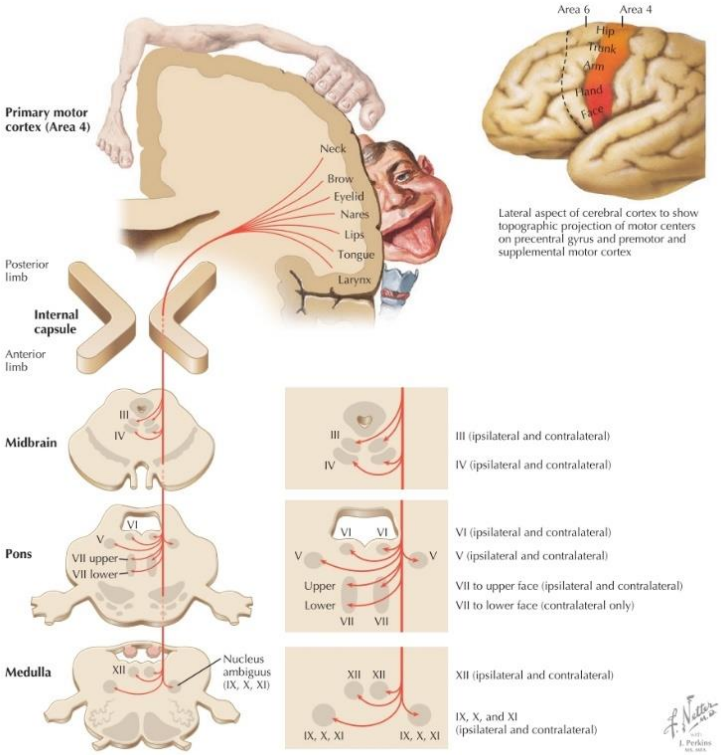
یک سری حرکات وقتی یاد گرفته شوند، در قسمتی از مغز ذخیره می‌شوند.

به همین علت، اگر قشر حرکتی را تحریک کنیم، این‌طور نیست که فقط یک نقطه منقبض شود. معمولاً تحریک یک نورون باعث تحریک چندین اینترنورون در نخاع می‌شود که این اینترنورون ها هرکدام یک عضله را فعال می‌کنند، اما این عضلات به صورت هماهنگ یک حرکت کامل را انجام می‌دهند.

نقشه همونکولوس حرکتی

بر اساس شکل‌بندی مغز، ستون‌هایی در قشر حرکتی وجود دارد که هر ستون شامل چندین نورون است و هر ستون مسئول اجرای یک حرکت خاص می‌باشد. مثلاً در فردی که بیهوش است، زمانی که الکترود را

وارد قسمت‌های مختلف کورتکس می‌کنیم، می‌بینیم که با تحریک یک قسمت حرکاتی شبیه گیتار زدن و با تحریک قسمتی دیگر حرکاتی شبیه صحبت کردن ظاهر می‌شود.



با همین روش، نقشه توپوگرافیک مغز را ترسیم کردند که به آن "نقشه همونکولوس حرکتی" نیز می‌گویند. از طریق این آزمایشات فهمیدند که بخش‌هایی از بدن که نیاز به حرکات دقیق و ظریف دارند (مانند انگشتان دست و عضلات مربوط به تکلم)، بخش بیشتری از کورتکس حرکتی را اشغال کرده‌اند.

درواقع، پنجاه درصد قشر حرکتی اولیه مربوط به عضلات بخش دیستال انگشتان و عضلات درگیر در تکلم است.

بنابراین هرچه یک عضله نقش بیشتری در حرکات دقیق داشته باشد، فضای بزرگ‌تری در مغز برای کنترل آن عضله اختصاص یافته است.

طبق این نقشه، نواحی مربوط به زبان، حلق و صورت در نزدیکی شیار سیلویوس قرار دارند. همچنین در بخش‌های مربوط به انگشتان مشاهده شده که ناحیه مرتبط با انگشت شست و لب‌ها بسیار بزرگ است. تمام این یافته‌ها با تحریکات الکتریکی به دست آمدند.

علاوه بر این، تحریکات مربوط به تنه در بخش فوقانی تپه‌ها و تحریکات مربوط به انگشتان پا درون شیار قرار می‌گیرند.

یکی از حرکاتی که نیاز به دقت بالایی دارد، عمل مشت گرفتن است. در آزمایشی روی میمون‌ها مشاهده شد که وقتی به آن‌ها یک تکه پنیر داده می‌شود، با ظرافت آن را برمی‌دارند. اما در صورت آسیب به نورون‌های پیرامیدال یا قشر حرکتی اولیه، چون عضلات دیستال دچار اختلال می‌شوند و فقط عضلات پروگزیمال باقی می‌مانند، دیگر نمی‌توانند پنیر را با دقت و ظرافت بردارند.

اگر آسیب به قشر حرکتی اولیه خفیف باشد، عضلات تحت کنترل آن بخش ، کمی ضعیف می‌شوند و حرکات غیر دقیق انجام می‌دهند.

مثلاً نمی‌توانند وسیله‌ای را به خوبی در دست نگه دارند، چون عضلات انتهایی ضعیف شده‌اند. ولی اگر آسیب شدیدتر باشد، عضلات سمت مقابل به‌طور کامل فلج می‌شوند؛ این فلج عمدتاً در عضلات دست و انگشتان اتفاق می‌افتد.

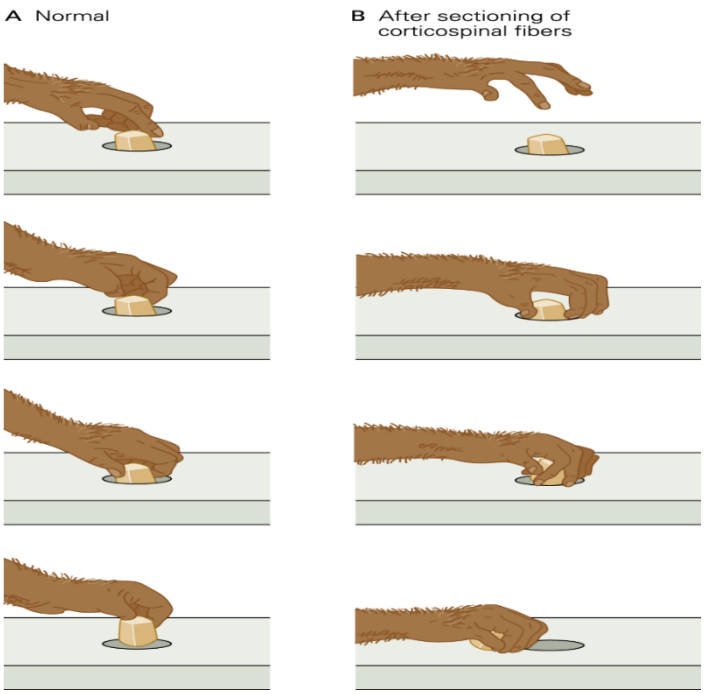
اگر آسیب خیلی گسترده باشد،premotor cortex را نیز درگیر می کند(بخش ۴ و ۶ برودمن را درگیرمی کند). فلج شل خیلی کم رخ می دهد و بیشتر فلج سخت یک طرفه اتفاق می افتد (سمت مقابل بدن دچار spastic paralysis می شود که به آن فلج سخت گفته می شود).

قشر پیش حرکتی (premotor cortex):

ساختار (structure) : ساختار نئوکورتکس را دارد و شبیه قشرحرکتی اولیه (primary motor area) می باشد؛ با این تفاوت که سلول های Betz ، سلول های هرمی غول پیکر (giant pyramidal cells) را در لایه گانگلیونی ندارد . نقشه توپوگرافیک دارد(دارای topographical organization مشابه primary motor cortex)

عملکرد (function) : برای الگوهای حرکتی خیلی پیچیده عمل می کند خصوصا در reaching (رسیدن) و grasping (برداشتن) اهمیت دارد.

در این بخش ازمایشی در یک میمون که قشر premotor در آن تخریب شده بود و قشر اولیه آن سالم بود انجام شد، این میمون مشکلی در برداشتن قالب پنیری که در مقابلش بود را نداشت اما هنگامی که یک قالب پنیر را در پشت شیشه قرار دادند، میمون باید دست خود را به پشت شیشه برده و قالب پنیر را برداشته و سپس دست خود را مجددا بیرون آورد؛در این حالت میمون دیگر توانایی برداشتن آن قالب پنیر را نداشت(مشکلی در برداشتن وجود ندارد اما توانایی برنامه ریزی برای این کار دیگر وجود ندارد).



بنابراین premotor area در انجام حرکات پیچیده و برنامه ریزی های حرکتی نقش زیادی دارد. بسیاری از الگوهای حرکتی پیچیده را premotor cortex برای ما انجام داده و درنهایت به کورتکس حرکتی

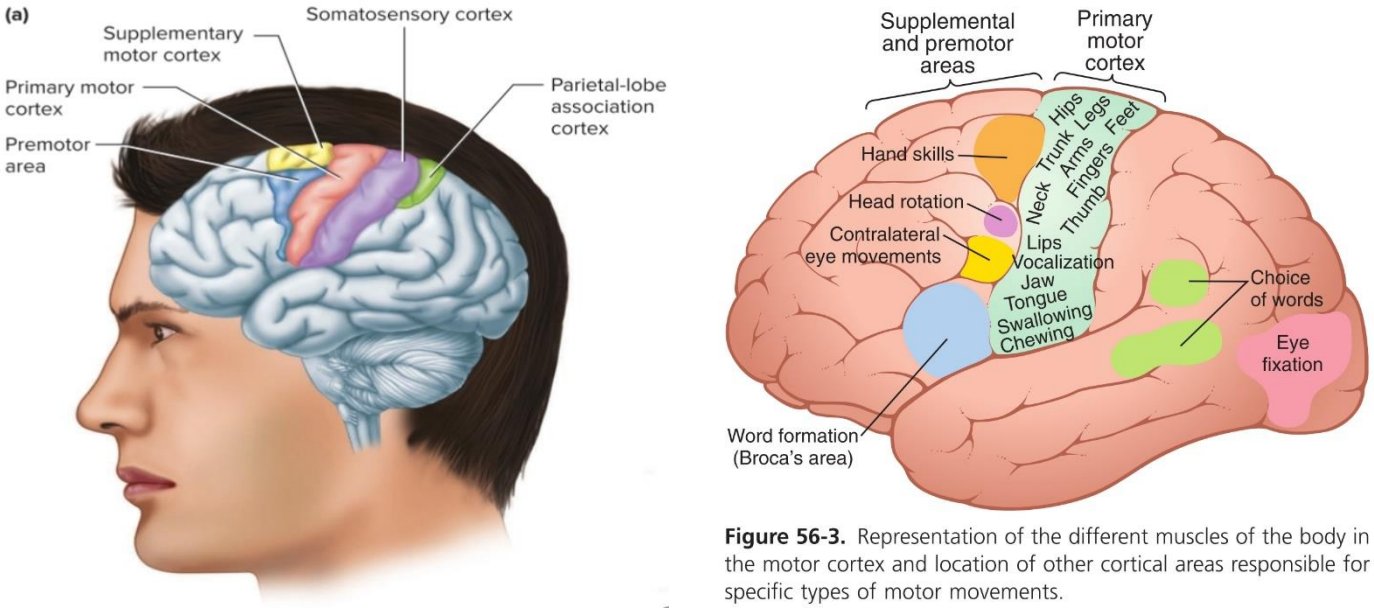


Figure 56-3. Representation of the different muscles of the body in the motor cortex and location of other cortical areas responsible for specific types of motor movements.

اولیه فرستاده تا حرکات به صورت دقیق و ظریف انجام شوند؛ در واقع قشر پیش حرکتی تصویری از کاری که باید انجام شود را ایجاد می کند (motor image) و این تصویر مدام در مغز بزرگ و کوچک می شود تا برنامه ریزی دقیق برای انجام کار صورت گیرد (قدامی ترین قسمت ناحیه پیش حرکتی ابتدا یک "تصویر حرکتی" از کل حرکت ماهیچه ای که قرار است انجام شود ایجاد می کند).

قشر پیش حرکتی توسط ناحیه ۴ کمک می کند حرکات ماهرانه ، دقیق تر و روان تر انجام شوند.

(coordination of movements uniting area 4)

قشر پیش حرکتی در کنترل حرکات مربوط به وضعیت و تعادل نقش دارد و با ارسال سیگنال های حرکتی به عضلات محوری حرکات وضعیتی را کنترل می کند .

(control of postural movement by sending motor signals to axial muscles)

۴ ناحیه مهم در قشر پیش حرکتی داریم :

یک ناحیه مهم مربوط به حرکات ظریف دست ها (برنامه ریزی حرکات ظریف)

Stimulation of area 6 causes generalized pattern of movements like rotation of head, eyes and trunk towards the opposite side.

تحریک ناحیه ۶ باعث الگوی عمومی حرکات مانند چرخش سر، چشم و تنه به سمت طرف مقابل می شود. درواقع ناحیه ای وجود دارد که در هنگام تحریک شدن کمک می کند که سر در جهت شیئی که وجود دارد همراه با چشم حرکت کند . در صورتی که این بخش دچار اسیب شود فرد نمی تواند چشمان خود را در دو جهت به صورت ارادی حرکت دهد؛ به طور مثال در سکته های مغزی و خونریزی های مغزی و تومورها این بخش ممکن است دچار اختلال شود.

در frontal eye field نقش دارد و خیره شدن و میدان بینایی frontal مربوط به این بخش می باشد.در گشاد شدن مردمک چشم ، ریزش اشک ، باز بسته شدن پلک ها و حرکات اسکن ارادی کره چشم(مستقل از محرک های بینایی) نقش دارد.گشاد شدن مردمک چشم معمولا به صورت اتونومی صورت می گیرد. گاهی اوقات فرد صحنه ای احساسی می بیند و آن صحنه همراه با هیجانات ، احساسات و اطلاعات حرکتی می باشد ؛ premotor area اطلاعات را به بخش های مربوط به عاطفه و هیجانات می فرستد و نورادرنالین آزاد می شود و باعث گشاد شدن مردمک می شوند ؛ و یا بخش هایی در هیپوتالاموس منجر به ایجاد اشک می شوند . به طور مثال هنگامی که فردی به دیگری دست می دهد، این یک کار حرکتی است که به دلیل خوشحالی بخش های هیجانی را تحریک می کند تا مردمک های چشم گشاد شوند.

ناحیه بروکا (Broca’s area) یک ناحیه مهم دیگر می باشد که در تکلم نقش دارد. دو ناحیه مهم در تکلم شامل ورنیکه (wernicke’s area) و بروکا (Broca’s area) می باشند. ناحیه ورنیکه درواقع بخش حسی و تصمیم گیری تکلم (تصمیم در رابطه با اینکه چه چیزی بگوییم یا به طور مثال چه پاسخی بدهیم) و بخش حرکتی تکلم که بروکا می باشد و حرکات زبان ،حلق و لب ها را برای فرد ایجاد می کند تا نهایتا کلمات ایجاد شوند. فردی که بخش بروکا آن دچار آسیب شده،در ادای صوت مشکلی ندارد اما توانایی کامل بیان کردن کلمه را ندارد؛ همانند کودکی که هنوز حرف زدن را یادنگرفته است. افرادی که در سنین پایین(زیر ۴ سال) و پیش از اینکه ناحیه بروکای آنها تکمیل شود، زبان دوم،سوم و ... را یاد گیرند، بروکای تمام آن زبان ها یک جا خواهد بود یعنی بروکای زبان دوم،سوم و ... آنها همان بروکای زبان مادریشان می باشد و فرد مسلط تر می شود.

چرا میگویند بچه ها در سن کم زبان دوم یاد بگیرند ؟ دیده شده افرادی که در سنین پایین مثلا زیر ۳یا۴ سال تا قبل از اینکه ناحیه بروکا تکمیل شود زبان دوم یا بیشتر یاد میگیرند در نهایت بروکای زبان های دوم سوم چهارم و ... همان بروکای زبان مادری است بخواطر همین بچه بدون اینکه بخواد فکر کنه به صورت مسلط کلمات از دهانش خارج میشود اما در سنین بالاتر وقتی که این ناحیه کامل شده ما وقتی زبان

جدیدی یاد میگیریم یک ناحیه کنار این بروکای اصلی برای ما ایجاد میشود بخواطر همین تلفظ کمات دشوار تر است

در مورد اسیب های ناحیه پریموتور قشر پیش حرکتی:

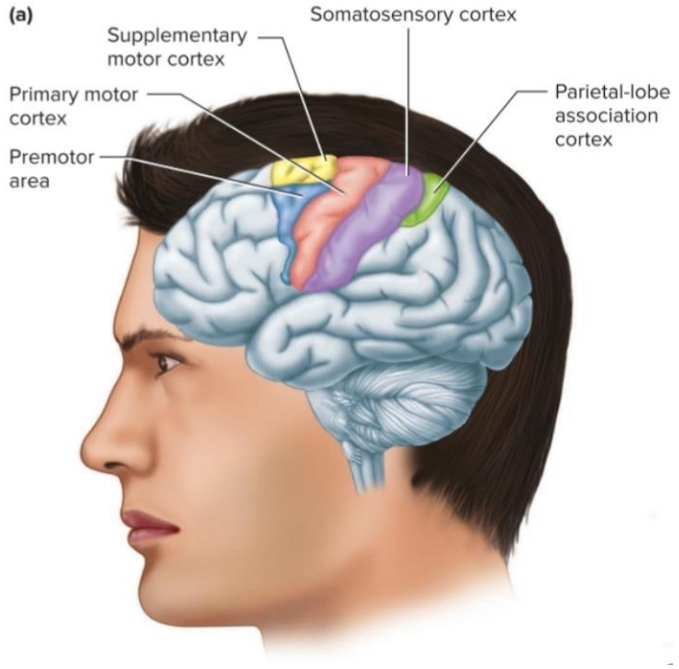
- حرکات ماهرانه دست و رفلکس گرسپینگ {مشت گرفتن} دچار مشکل میشود
- حرکت اسکنینگ چشم ها که میتواند شی را دنبال کند دچار اختلال میشود
- افازیای حرکتی ایجاد میشود

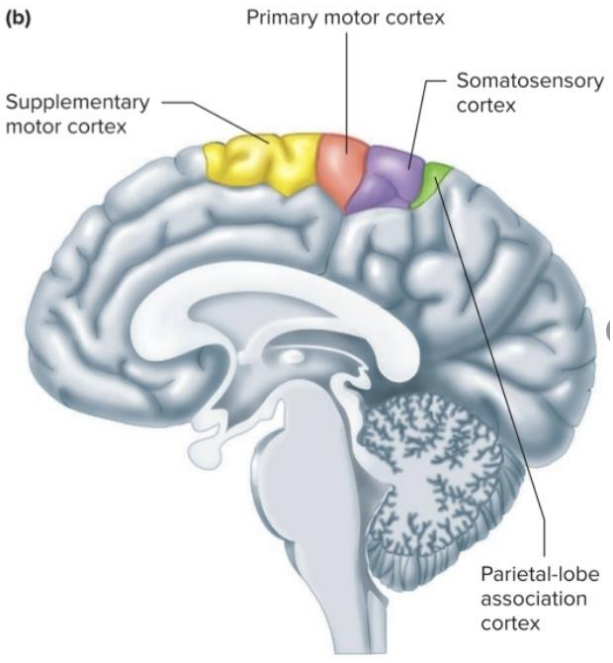
آفازیا: اختلال در تکلم – ما بر اساس اینکه چه اسیبی باعث اختلال در تکلم شده افازیا های مختلفی داریم به صورتی که اگر ناحیه بروکا اسیب ببیند افازیای حرکتی ایجاد میشود

- آپراکسیای حرکتی

{ اپراکسیا ها انواع مختلفی دارند به صورتی که اگر ناحیه پریموتور اسیب ببیند آپراکسیای حرکتی اتفاق می افتد یعنی اینکه حرکات دست ناهماهنگ و بی هدف میشود به طور مثال وقتی به بیمار میگوییم اینجا یک زنگ قرار داده شده و ان را فشار بده نمیتواند و نمیداند باید چه کار کند به صورتی که در حرکت عضلات مشکلی ندارد در برنامه ریزی مشکل دارد نمیتواند بفهمد که الان باید چه حرکتی انجام دهد}

ناحیه مکمل[supplementary motor] در اینجا هم سازماندهی توپوگرافیک را داریم و چیزی که در مورد ناحیه مکمل متفاوت است با پریموتور این است که بیشتر عصب رسانی های ان دو طرفه هست تا





یک طرفه یعنی وقتی این ناحیه را فعال کنیم عضلات هر دو بخش بدن هم سمت راست و هم سمت چپ فعال میشوند و به همین دلیل هم هست که در حرکاتی نقش دارد که ما به هماهنگی عضلات دو طرف نیازمندیم مانند قدم زدن یا از کوه بالارفتن .

همچنین در برنامه ریزی حرکات متوالی پیچیده مانند وقتی که یک فرد میخواهد جاز بزند یا سنتور بزند و هر دو طرف بدن باید کار انجام دهد –حرکت پیچیده هست و متوالی– اینها به وسیله SMA[supplementary motor area] انجام میشود . که اگر نباشد این حرکات دچار مشکل میشود مثلا حتی فرد از پیچ گوشتی که قبلا بلد بوده نمیتواند استفاده کند ونمیتواند این حرکات را انجام دهد .

در شروع و اتمام حرکات ، ساپلیمنتاری اریا خیلی مهم است و اگر اسیب ببیند فرد در شروع و اتمام حرکات مشکل دارد مثلا در شروع حرکات مشکل دارد و برای شروع صحبت کردن زمان میبرد{ موتیسم}

وقتی میگوییم اتمام حرکات یا اصطلاحا ریلیزینگ حرکات مشکل دارند

استانه تحریک پذیری supplementary areaخیلی بالا است بالاتر از دو ناحیه حرکتی دیگر است . یعنی باید تحریک ایجاد شده خیلی زیاد باشد تا توانایی تحریک این ناحیه را داشته باشد .

دیده شده که اگر ناحیه را با یک محرک زیر سطح استانه تحریک کنیم در فرد یک تمایل به حرکت ایجاد میشود {حرکت نمیکند فقط تمایل دارد}

گاهی وقت ها فردی میگوید که من حالت بی قراری دارم حالا این درسته که میتواند علت های دیگری داشته باشد اما یکی از علت ها میتواند اسیب در این ناحیه باشد . این ناحیه دارد به وسیله یک جای دیگه تحریک میشود یا اینکه دچار خود تحریکی شده اصلا میتواند بخاطر اضطراب باشد که برای فرد ازار دهنده است .

{توضیحات اضافه: وقتی اسیب در این ناحیه باشد گفته شد که فرد در اتمام حرکات دچار مشکل است مثلا به فرد لیوانی داده شده وبهش گفته میشه که ان را رها کن این فرد یا نمیتواند یا زمان میبرد تا لیوان را از دستش رها کند}

خیلی جالب است که وقتی این ناحیه تحریک میشه نشانه ای دارد که فرد بی ادب و گستاخ میشود اصطلاحا حمله میکند مثلا یکی از چیز هایی که دیده شده این است که فرد گرسنه نیست اما فکر میکند که باید غذا بخورد و حتی به غذای بیمار کناری هم حمله میکند و با گستاخی غذای او را هم بر میدارد{سندروم استفاده}

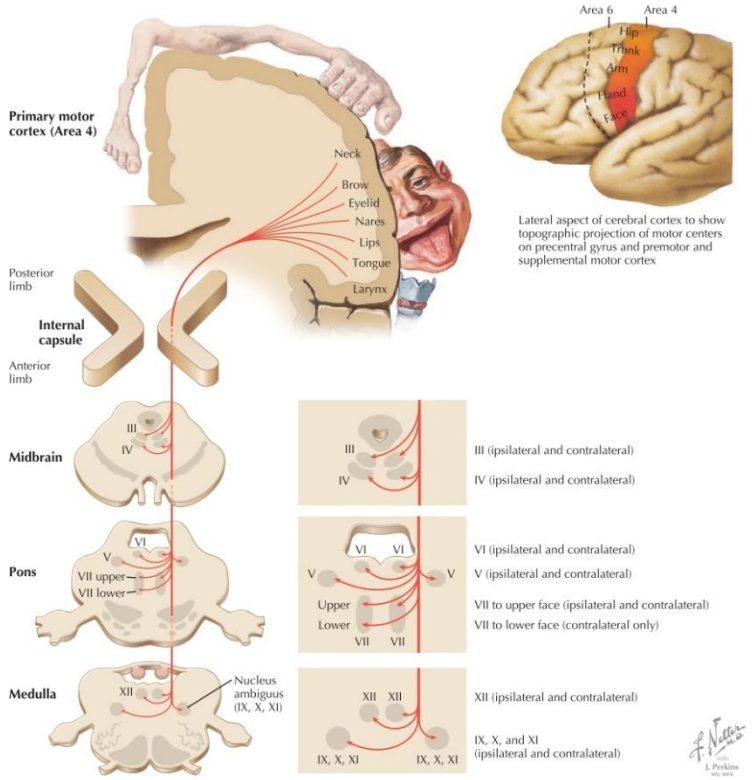
به صورتی که از وسایل دیگران استفاده میکند و ان شرایط اجتماعی را نمیتواند در نظر بگیرد چون بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی یک حرکتی را انجام میدهد میتواند به دلیل تخریب این ناحیه باشد .

مسیرهای حرکتی دسته بندی های مختلفی دارد که دوتا از مهمترین آنها دسته بندی هرمی و خارج هرمی و دسته بندی مستقیم و غیر مستقیم میباشد که هیچ تفاوتی هم باهم ندارند درواقع خارج هرمی همان غیر مستقیم است . دلیل نام گذاری خارج هرمی این است که مسیرش متفاوت است و در خارج از هرم های بصل النخاع تقاطع میکند .

تفاوت این دو مسیر این است که در مسیر مستقیم مسیر قشری پیازی وجود دارد

مسیر هرمی از آنتریور کرتیکو اسپایلار و تراکوکورتیکو اسپایلار تشکیل شده است

مسیر کرتیکو بلوار مربوط به عضله های صورت میباشد و در عضله های صورت سیناپس برقرار میکند در واقع هسته های موجود در ساقه ی مغز را فعال میکند که باعث فرستادن پیام به عضلات صورت میشود و نیازی به مسیر هرمی ندارد و وارد ان نمیشود .



همه ی این عصب ها (عصب ۳ تا ۱۲) که باعث فعال شدن عضلات صورت میشوند هم ایکسی لترال هستند و پانترالترال یعنی زمانی که فعال میشوند هر دوسمت را فعال میکنند به جز عصب ۷ که پانترا لترال میباشد

این اعصاب کرتیکوبلوار رو به دو قسمت تقسیم میکنند یه بخش مدیال و یک بخش لترال که بخش لترال قسمت پایینی صورت را عصب دهی میکنید حرکات زبان را هم عصب دهی میکند و بخش مدیال حرکات گردن ، حرکات فک(عمل جویدن) و حرکات بالایی صورت .

تفاوت مسیر مستقیم و غیرمستقیم :

این مسیر مستقیم هست که از کورتکس منشا گرفته که از ساقه مغز(پل مغزی) عبور میکند و به پیرامید یا همون بصل نخاع که میرسد تقاطع میکند و به سمت مقابل میرود و عصب دهی عضلات را انجام می‌دهد. خیلی نادر است که مونوسیناپتیک باشد و معمولا میاد روی چند تا اینتر نورون که مهاری و تحریکی هست سناپس میدهد و گروهی از عضلات را با هم و در ارتباط با اون اندام خاص فعال میکند .

مسیر غیرمستقیم از قشر مغز منشا میگیرد و به میدبرین یا مغز میانی می آید و با هسته قرمز سیناپس میدهد و بعد آکسون نورون بعدی به سمت مقابل می رود و بعد به سمت پایین نخاع میرود .

در اینجا تشکیلات مشبک پل را داریم و بعد یک نورونی که از قشر مغز از نیمکره راست منشأ گرفته همینجوری که دارد پایین میرود به سمت مقابل می رود یعنی اول میرود سمت مقابل بعد سیناپس میدهد .

مسیر های خارج هرمی در نهایت سمت مقابل بدن را تحریک میکنند ولی اینکه کدام نورون تقاطع کند و به سمت مقابل برود میتواند متفاوت باشد .

یه وقتایی مثل مسیر کورتیکوکونتان یا قشری مشبکی نورون اولیه تقاطع میکند و به سمت مقابل میرود مثل مسیر های هرمی ولی در مورد مسیر قرمزی نخاعی نورون ثانویه اش تقاطع میکند و میرود سمت مقابل .

عملکرد بخش های مختلف

لترال اسپاینال

تفاوت قشری نخاعی جانبی با قشری نخاعی قدامی در چی هست ؟

لترال بخش های دیستال زد را عصب دهی میکند ، در کنترل حرکات ماهرانه نقش دارد و بیشتر چیزی که داره از قشر حرکتی میاد برای اینکه بتوانیم حرکات ظریف و دقیق را انجام دهیم بیشتر چیزیم که از این مسیر می آید در این قسمت قرار میگیرد و از طریق مسیر قشری نخاعی جانبی پایین می آید .

وقتی در تنظیم حرکات ماهرانه نقش دارد پس در تنظیم عضلات دیستال هم نقش دارد .

اما انتریور بدون تقاطع میاد تو بخش قدامی نخاعی، پایین میاد و بعضی وقتا یه طرفه تو خوده نخاع تقاطع میکنه ولی خیلی وقتا هم عصب رسانی ۲ طرفه انجام میده عضلات هر دو سمت بخش محوری یا پروکسیمال.

این ها عضلات محوری هستند . این قسمت های انتهایی این اندام های دیستال گاهی وقتا بهشون اکستریم هم گفته میشود .

وقتی میگوییم پروکسیمال منظورش عضلات پروکسیمال عه عضلات تنه است . عضلاتی که بدن من رو در مقابل جاذبه حفظ می کند . از افتادن من جلوگیری می کند . عضلات دیستال میشه انگشت ها و دستم اون عضلاتی که ظریفن و کار های دقیق و ظریف انجام میدن.

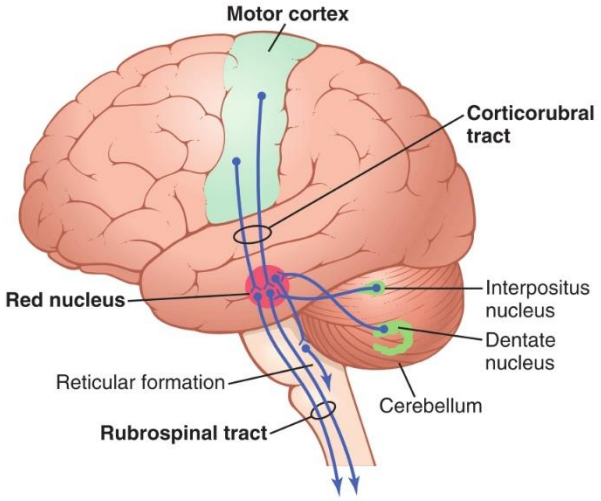


Figure 56-5. The corticorubrospinal pathway for motor control, also showing the relation of this pathway to the cerebellum.

روکواسپاینال یا قرمزی نخاعی

این هسته قرمز هسته خیلی خیلی مهمیه در بخش تنظیم حرکات و همینطور تنظیم حتی رفلکس ها یعنی حرکات غیرارادی حالا باز جلوتر می بینیم که چرا . مثلا یکی از این نقش هایی که هسته قرمز داشت برقراری ارتباط بین مخچه و قشر مغز است . کلا این هسته مهمیه یعنی حتی یه جور هایی سازمانبندی ای شبیه قشر مغز دارد . یعنی حتی یه مقدار سازمانبدی توپوگرافیک هم دارد و مثل قشر مغز نورم های داینامیک و استاتیک دارد . با اینکه بخش کوچیکی را تشکیل میدهد بسیار مهم و بسیار تخصص یافته عمل میکند به طوری که حتی در حیوانات در رده های پایین تر از انسان اینقدر این بخش تکامل دارد و اصلا خودش حرکات ارادی را کنترل میکند .

اگر مثلا در گربه کلا در واقع بخش های بالاتر یعنی مخ را کلا از بین ببرند یا اصلا قشر مغز را از بین ببرند اگر قشر مغز رو کامل تخریب کنند هیچ اتفاقی برای حرکاتش نمیفته . این بخش قرمزه نخاعی حرکات رو به عهده میگیره ولی توی انسان این طوری نیست توی انسان در واقع این هسته ها اینقدر تکامل پیدا نکردند چون قشر جا شده دیگه پس این از مسیر قرمزی نخاعی که نقش مهمی در تسهیل تن عضلات داره این وقتی تحریک بشه تن عضلات رو افزایش میده خصوصا در مورد عضلات فلکسور یعنی این میتونه باعث جمع شدن مثلا دستگاه بشه پس بیشتر عضلات فلکسور رو تحریک میکنند .

یه مسیر دیگه یه مسیر غیرمستقیم یا خارج هرمی که داریم در واقع مسیر دهلیزی نخاعی هست که این در واقع کجا نقش داره ؟ در تنظیم حرکات سر زمانی که من دارم این حرکات رو انجام میدم ناگهان سرعت من تغییر میکنه یعنی در واقع تغییرات شتاب را تنظیم میکند . من دارم یه حرکتی رو یا به صورت مستقیم یا به صورت چرخشی و دورانی انجام میدم و سرعت اون حرکت رو تغییر میدم ناگهان این ها فعال میشن . این مسیر دهلیزی نخاعی فعال میشن تا حرکت و وضعیت سر من رو نسبت به تنه سریع تنظیم بکند که تعادل به هم نخورد . بنابراین در تنظیم حرکات سر و بدن و موقعیت سر و بدن در تغییر سریع حرکات مهم است .

مسیر مشبکی نخاعی

دوتا مسیر مشبکی نخاعی داریم . مشبکی نخاعی مونتان و مدولاری . مونتان که مربوط به پل هستش و مدولاری مربوط به بصل النخاع .

پس یه مسیر مشبکی پلی داریم یه مسیر مشبکی نخاعی بصل النخاع. تفاوتشان چیست ؟ دوتاشون روی تن عضلات اکتنسور تاثیر میزارن با این تفاوت که مشبکی های پل تحریک میکنن یعنی باعث افزایش تن عضلات اکستنسور میشوند ولی بصل النخاعی ها مهار میکنند وتاثیر مهاری دارند روی عضلات اکستنسور. بنابراین تون شان را کاهش میدهند .

مسیر تکتواسپاینال

یک مسیر دیگه که حالا شاید کم اهمیت تر باشه در این مسیر هایی که گفتیم تکتواسپاینال هست که محصول حرکات سر در مقابل محرک بینایی و شنوایی هستش . مثالش سادست مثل اینکه یک نفر منو صدا بزنه و من سرم را برگردانم . در واقع این هسته ای که این برنامه ریزی و این عمل رو برای من انجام میده یه مسیر تکتواسپاینال هست یا دکمه ای نخاعی .

توی این جدول همه اینهایی که بهتون گفتم این که اصلا از کجا منشا میگیرن همه این ها آمده این قسمت . مسیر زیتونی نخاعی بیشتر در تعادل و اصلاح حرکات نقش داره . این مسیری که بهتون گفتم دیگه اینجا الان نورون ها از اون قشر منشا گرفتند . می بینید که نورون ها از قشر منشا گرفتن از مغز میانی عبور میکنن از پل عبور میکنن میان توی مدولا . توی بخش های پایینی که هرم های بصل النخاع قرار دارن می رن به سمت مقابل بیشترش رفته به سمت مقابل و یک مقداری از اونها بدون تقاطع میاد تو بخش آنتریور . پس لترال یه مقداری گفتم بدون تقاطع تو بخش آنتریور میاد . حالا این مسیر هرمی کلا حدود یک میلیون فیبر

داره که از این یک میلیون فیبر سی درصدش از همون پریماری موتور کورتکس منشا میگیره. سی درصدش از کورتکس پیش حرکتی منشا میگیره و چهل درصدش از ناحیه حسی پیکری میاد . ناحیه حسی پیکری هم خودش در کنترل بعضی حرکات نقش داره . و خب این فیبر های پیرامیدال در زمان تولد در موقعی که بچه ای متولد میشه همه این فیبر ها رو داره فقط اینکه میلینه نشدن کامل تا دو سالگی میلینه شدن کامل میشه . و حدود ۷۰ درصد این فیبر ها فیبر های بزرگ میلینه هستن و این که در سنین بالاتر مثلاً در بالای ۶۰ سال یا ۶۵ سالگی این نورم های پیرامیدال شروع میکنن به تحلیل رفتن و از بین رفتن

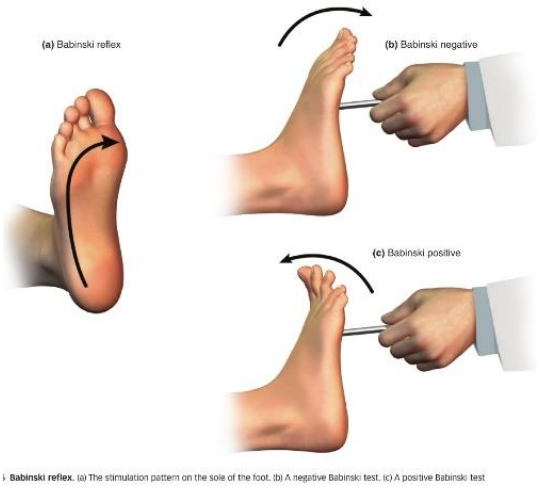
ما گاهی اوقات در افراد پیر لرزش های اتوماتیکی را می‌بینیم مثل لرزش های دست . علت این است که نورون های pyramidal از بین میروند و مقداری تون عضلانی (muscle tone) دچار مشکل میشود و همینطور که گفته شد فیبر های سلول های pyramidal از سلول های بتز یا پریموتور کورتکس منشأ میگیرند ، آکسون اینها نورون حرکتی فوقانی را تشکیل میدهند.درواقع نورون حرکتی از نخاع روی عضلات می آید که نورون حرکتی تحتانی گفته میشود ، ونورونی که از قشر منشأ میگیرد نورون حرکتی فوقانی است.

آسیب ها

سکته مغزی ،خون ریزی که در مسیر هرمی یا همان کورتیکو اسپاینال ببینیم چه علائمی میتواند ایجاد کند.

یک مورد اینکه حرکت ارادی قسمت distal دچار اشکال میشود هرچند فرد حرکت proximal او هنوز مشکل چندانی ندارد زیرا عصب دهی دو طرفه برای proximal ها انجام می‌شود؛ مگر اینکه خون ریزی خیلی گسترده باشد که proximal نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

وقتی یک طرف دچار آسیب میشود اتفاقی که ابتدا می افتد این است که عظلات distal اشکال پیدا میکند اگر این آسیب طول بکشد یا درمانی انجام نشود درنهایت عظلات proximal به خصوص عظلات شانه و لگن هم دچار اشکال میشود و حرکت متوقف میشود. اتفاق دیگری نیز که صورت میگیرد زمانی که خونریزی یا آسیب در مسیر (نه قشر) داشته باشیم آسیب بیشتر است تا اینکه در قشر باشد چون در قشرممکن است فقط یک نقطه آسیب ببیند ولی در مسیر تعدادی نورون در کنار یکدیگر است و یک آسیب کوچک می‌تواند علائم گسترده ای را بروز دهد ؛ اتفاق دیگر فلج سخت رخ میدهد به دلیل اینکه عصب مهاری قسمت های بالاتر رو تون عظلات از بین میرود و یک علامت دیگری که



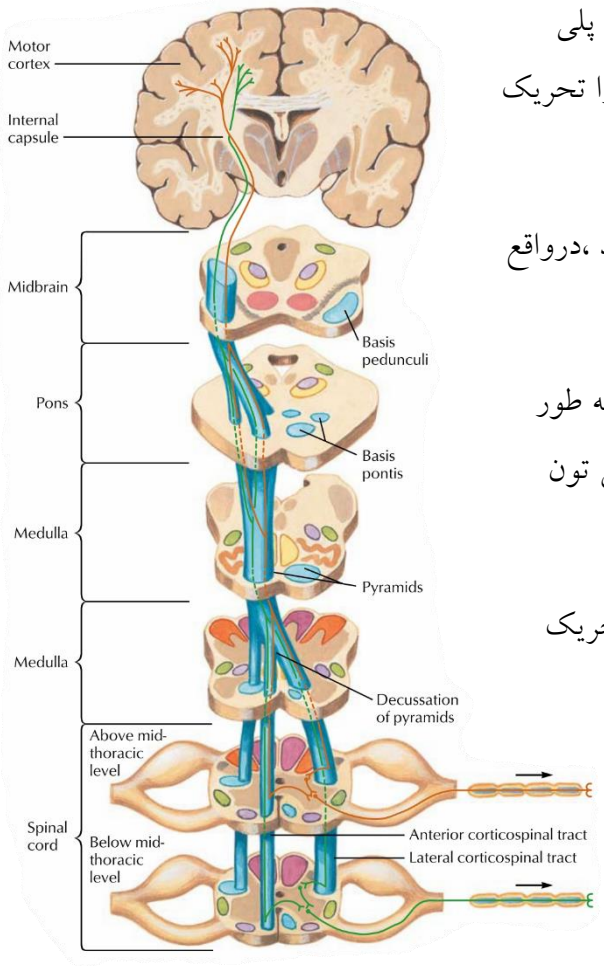
Babinski reflex. (a) The stimulation pattern on the sole of the foot. (b) A negative Babinski test. (c) A positive Babinski test

ایجاد میشود درمورد رفلکس است، رفلکس کف پا وقتی که این مسیر آسیب دیده باشد که نام آن نشانه بابینسکی است .

در انسان بزرگسال در شرایط عادی وقتی پا با یک شی مثل خودکار بر کف پا در مسیر مشخص شده کشیده می‌شود رفلکس اتفاق می‌افتد که انگشتان پا مانند تصویر خم میشود . در کودکان اتفاقی که رخ میدهد چون هنوز میلینه شدن به طور کامل انجام نشده است،رفلکس برعکس است یعنی انگشتان پا باز میشوند.همچنین در فردی که در مسیر کورتیکواسپاینال آسیب دیده است شما میتواند مانند کودکان باز شدن شست را مشاهده کنید که به آن نشانه بابینسکی مثبت گفته میشود.

ما دو حال بی مخی(decerebrate) و بی قشری(decorticate) داریم

تفاوت این دو در این است که در حالت بی قشری فقط از زیر ناحیه قشر برش زده ایم در بی مخی کل ارتباطات که منشأ آن مغز است از میانه مزانسفال یا مغز میانی برش میزنند یعنی از مغز میانی به بالا از نخاع جدا میشود که بی مخی گفته میشود.



مسیر مشبکی نخاعی که از پل می آید یا همان مشبکی نخاعی پلی عظلات extensor را تحریک میکند،درواقع فیبر های گاما را تحریک می‌کند که گاما ها خود باعث افزایش تون عظلانی میشوند.

مسیر مشبکی نخاعی بصل النخاع برعکس است و مهار می‌کند ،درواقع همین گاما موتور را مهار می‌کند.

مسیر دیگر که مستقیم از قشر آمده ، کورتیکواسپاینال هستند به طور مستقیم با موتور نورون سیناپس کرده که باز این باعث افزایش تون عظلانی میشود.

مسیر دیگر از هسته های قرمز آمده،که آلفا موتور نورون را تحریک می‌کند که باعث افزایش تون عظلانی میشود.

درواقع چیزی که اینجا تحریک میشود آلفا موتور عضله فلکسور را تحریک می‌کند که باعث افزایش تون عظلانی میشود

اکنون اینها خودشون چگونه تنظیم میشوند؟

هسته مربوط به مشبک پل هم به صورت مستقیم از قشر تحریک میشود هم از مسیر یک سری فیبر هایی که از مسیر حسی بالا می آیند یعنی مسیر های بالارو حسی. مشبک های بصل النخاع فقط از قشر پیام میگیرند.هسته قرمز هم از قشر تحریک میشود هم از سمت مخچه و دهلیزی نخاعی از طریق مخچه مهار میشود

حالتA : حالت بی مخی است حتی از زیر هسته قرمز برش زده شده،اتفاقی که می افتد این است ما extensor ها همه منقبض می‌شوند فلج سخت اتفاق می افتد ؛ پاها و دست ها کاملا باز و و کشیده شده.

علت منقبض شدن extensor ها این است که ما کاملا حذفش کردیم . هسته قرمز هم از قشر تحریک می گیره و هم از سمت مخچه. دهلیز نخاعی فقط از طریق مخچه داره مهار میشه .

چرا اکستنسور ها منقبض شدن وقتی که مخ رو حذفش کردیم؟از طریق بالارونده های حسی(ascendeing sensory) به صورت میرن به سمت پل و با مخ در ارتباط نیستند و هسته های مشبک را تحریک می کند و در نهایت انقباض عضلات اتفاق می افتد و روی اکستنسور ها تاثیر داشت .

حال اگر هم حالت A را داشته باشیم و هم برشی از بخشی از نخاع بزنیم (بخشی از مسیر اورانی که از دوک ها می ایند) : باعث ریلکس شدن همان عضله ای که درگیر شده می شود ولی بقیه قسمت ها که دست نخورده مقبض است.

حالت بعدی :هم برش A و هم زمان مخچه را برداریم : باعث افزایش سختی

حال اگر هم حالت Aو هم مخچه رو برداریم و هم برش از نخاع بزنیم :باعث افزایش تحریک می شود

حالت بعدی حالت بی قشری است: از زیر قشر برش زدیم که سبب انقباض اکستنسور ها و هم فلکسور ها هم می شوند چون ما در این حالت هسته قرمز را داریم (هسته قرمز فلکسور ها رو منقبض می کنه) و هسته قرمز توسط مخچه هم تحریک میشه .

	Tract	Situation	Origin	Course	Function
Pyramidal tracts	1. Anterior corticospinal tract	Anterior white column	Primary motor area Premotor area Supplementary motor areas Somatosensory areas	Uncrossed fibers	Control of voluntary movements Form upper motor neurons
	2. Lateral corticospinal tract	Lateral white column		Crossed fibers	
Extrapyramidal tracts	1. Medial longitudinal fasciculus	Anterior white column	Vestibular nucleus Reticular formation Superior colliculus Cells of Cajal	Uncrossed fibers Extend up to upper cervical segments	Coordination of reflex ocular movements Integration of movements of eyes and neck
	2. Anterior vestibulospinal tract	Anterior white column	Medial vestibular nucleus	Uncrossed fibers Extend up to upper thoracic segments	Maintenance of muscle tone and posture Maintenance of position of head and body during acceleration
	3. Lateral vestibulospinal tract	Lateral white column	Lateral vestibular nucleus	Mostly uncrossed Extend to all segments	
	4. Reticulospinal tract	Lateral white fasciculus	Reticular formation of pons and medulla	Mostly uncrossed Extend up to thoracic segments	Coordination of voluntary and reflex movements Control of muscle tone Control of respiration Control of diameter of blood vessels
	5. Tectospinal tract	Anterior white column	Superior colliculus	Crossed fibers Extend up to lower cervical segments	Control of movement of head in response to visual and auditory impulses
	6. Rubrospinal tract	Lateral white column	Red nucleus	Crossed fibers Extend up to thoracic segments	Facilitatory influence on flexor muscle tone
	7. Olivospinal tract	Lateral white column	Inferior olivary nucleus	Mostly crossed Extent: Not clear	Control of movements due to proprioception

Termination: Fibers of all the tracts terminate on motor neurons situated in the anterior gray horn of spinal cord